

Especialização em
IA & Machine Learning

IA Generativa & Engenharia de Prompts

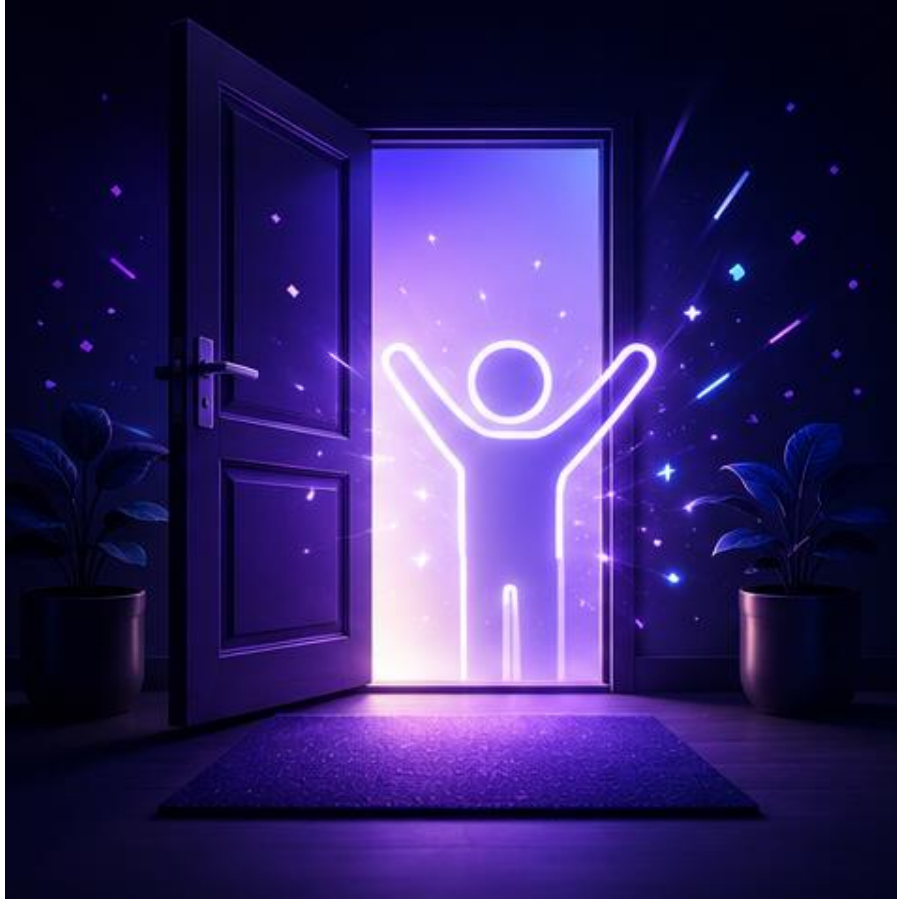
Ementa

- Sobre o Professor (Sejam Bem-Vindos)
- Estágios de Aprendizado
- Método de Ensino
- Objetivos
- Critérios de Avaliação
- Referências Bibliográficas
- Informações Complementares

Sobre o Professor

- Quem sou eu?
- O que eu faço?
- Planos?
- Curiosidades?





Sejam Bem-Vindos!



Estágios de Aprendizado

Visão Macro

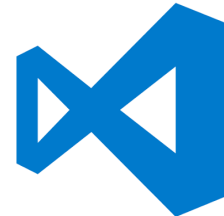
Encontro	Temática	O que será estudado?
I	Fundamentos de IA Generativa e LLM	IA Generativa x Discriminativa, VAEs, GANs, Diffusion Models, Transformers, Tokenização, Embeddings, Atenção, LLMs, Inferência, Parâmetros de Geração.
II	Engenharia de Prompts e Pipelines	Prompts Estruturados, Zero-Shot, Few-Shot, Prompt Chaining, Self-Ask, Tree of Thoughts, ReAct, Saídas Estruturadas, Validação e Avaliação.

Visão Macro

Encontro	Temática	O que será estudado?
III	IA Generativa Multimodal e Modelos de Difusão	Geração de Imagens, Prompts Visuais, Latent Diffusion, CLIP, Modelos Multimodais, ControlNet, LoRA, Acessibilidade, Avaliação Multimodal.
IV	RAG, Ferramentas e Agentes	Embeddings, Busca Vetorial, Chunking, Vector Stores, RAG, Groundedness, Ferramentas, ReAct, Segurança, Agentes e Prototipação.

Ferramentas, Tecnologias...

Google Colab, VS Code, Python, Hugging Face (Hub), Transformer, LangChain, Pandas, PyTorch, Pydantic, Diffusers, Chroma, Ollama, Gradio, OpenCLAW, Agno, OpenAI, Gemini, outras.





Método de Ensino

Estrutura dos Encontros

Bloco	Função	Pergunta/Resposta
1. Contexto do Encontro	Abrir a aula com um resumo, iniciativa e/ou problema que justifique o conteúdo.	Por que estamos estudando isso?
2. Vocabulário Técnico	Padronizar termos usados na aula, nos notebooks e nas leituras.	O que significam os termos que irei escutar e usar?
3. Conteúdo Teórico	Explicar os conceitos fundamentais, arquiteturas e técnicas.	Quais fundamentos preciso dominar?
4. Artigo Científico	Conectar a aula com fundamentação acadêmica moderna.	Qual texto científico que sustenta o tema?
5. Case (Hands-On)	Mostrar a teoria funcionando em um exemplo guiado.	Como isso aparece na prática?
6. Atividade em Classe	Fazer o aluno aplicar, testar, comparar e discutir resultados.	Como eu pratico e recebo feedback?
7. Atividade p/ Nota	Consolidar aprendizado e preparar o próximo encontro.	Como demonstro autonomia sobre o tema?



Objetivos

O que esperamos?

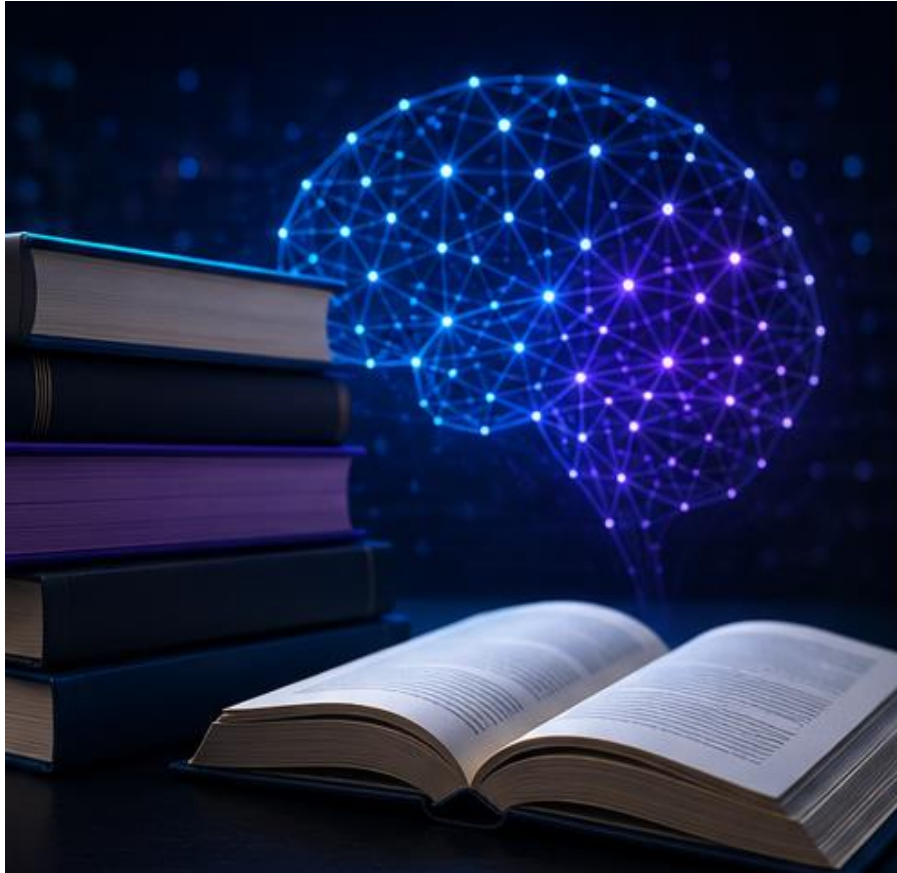
- Compreender os fundamentos da **IA Generativa**.
- Entender como modelos generativos produzem novos conteúdos.
- Criar prompts claros, estruturados e eficazes.
- Aplicar técnicas de prompts em problemas práticos.
- Avaliar a qualidade, coerência e confiabilidade das respostas geradas.
- Identificar limitações, riscos e possíveis falhas das soluções generativas.
- Desenvolver pensamento crítico sobre o uso responsável da IA.



Cr terios de Avalia  o

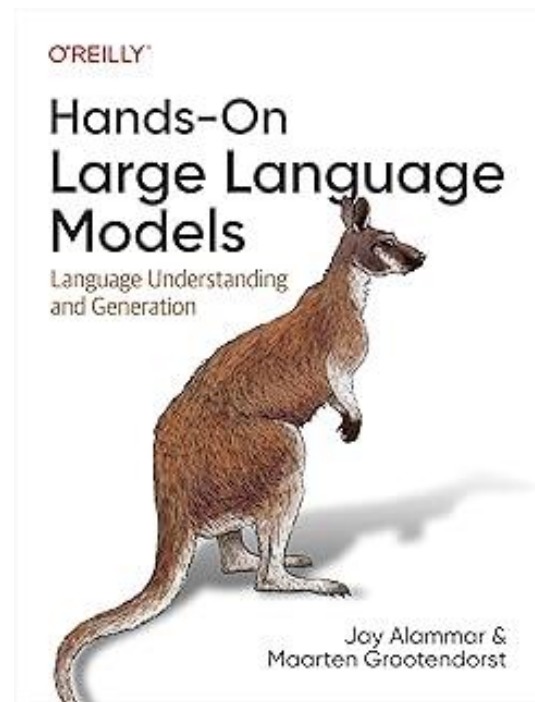
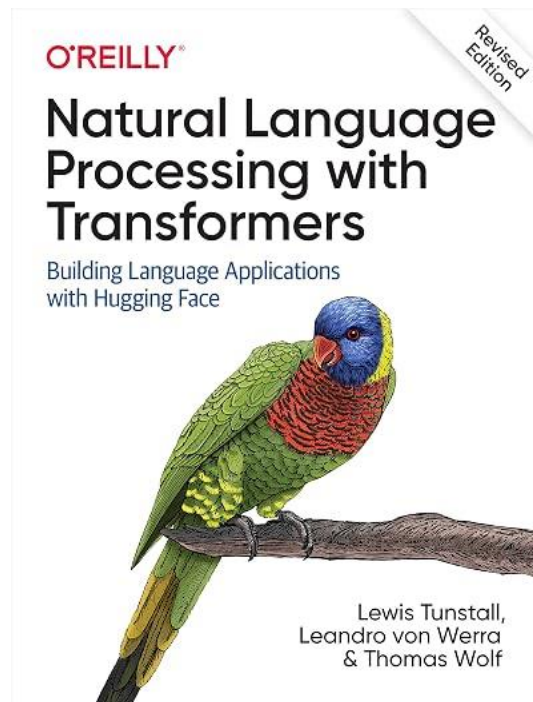
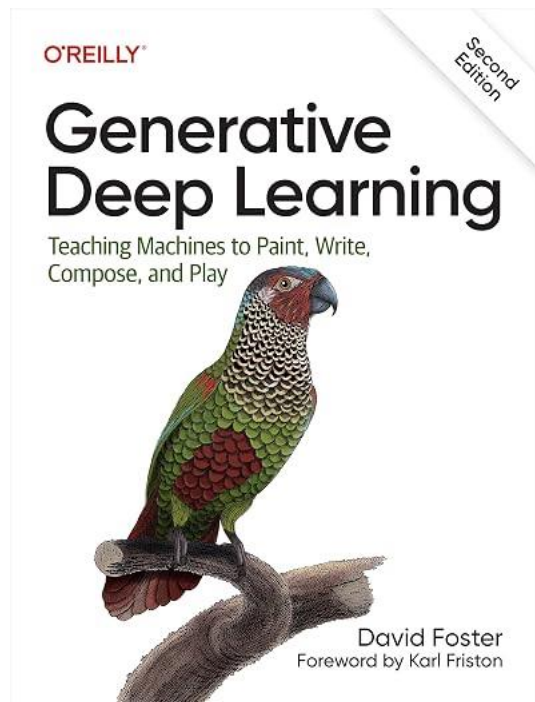
Avaliação

- **Frequência** mínima de **75%** dos encontros.
- **Pontuação** mínima com nota **7**.
- **Participação** e engajamento nos encontros.
- Entrega das atividades, trabalhos e/ou seminários (**Apresentação, Desenvolvimento, Justificativa**).
- **Combinados** efetivados.



Referências Bibliográficas

Bibliografia Base





Informações Complementares

Calendário Acadêmico (AS IS)

Disciplina	Datas
1. Algoritmos e Programação com Python (40h)	13/09/25, 27/09/25, 11/10/25, 25/10/25
2. Fundamentos de Machine Learning (40h)	08/11/25, 29/11/25, 06/12/25, 13/12/25
3. Redes Neurais Artificiais e Deep Learning (40h)	17/01/26, 31/01/26, 21/02/26, 07/03/26
4. Processamento de Linguagem Natural com LLMs (40h)	21/03/26, 18/04/26, 25/04/26, 09/05/26
5. Visão Computacional com Deep Learning (40h)	16/05/26, 30/05/26, 13/06/26, 27/06/26
6. IA Generativa e Engenharia de Prompts (40h)	18/07/26, 25/07/26, 08/08/26, 22/08/26
7. Séries Temporais e Sistemas de Recomendação (40h)	12/09/26, 19/09/26, 03/10/26, 17/10/26
8. MLOps e Deploy de Modelos em Produção (40h)	07/11/26, 28/11/26, 05/12/26, 12/12/26
9. Ética, Justiça Algorítmica e Governança em IA (40h)	À DEFINIR 2027

Avisos Importantes

- As materiais utilizados em aula serão disponibilizados no Canvas.
- As gravações serão disponibilizadas no mesmo dia (ao terminar o encontro).
- O envio de atividades deve ser realizado diretamente no Canvas – com exceção de combinados realizados com o professor.
- Intervalos de 15min em cada período, 1h de almoço (à combinar com a sala).
- O horário das aulas será das 8h às 17h.
- Câmeras abertas (opcional), mas o professor sempre manterá aberta.

Avisos Importantes

- Sempre que necessário, poderá contar com o apoio do professor também de maneira assíncrona – via canais de comunicação que serão apresentados no próximo slide.
- Estarei ausente no período de **13/08** a **17/08** (viagem, passando frio 🥶) – peço se programarem nesse intervalo caso necessitem de contato comigo.

Contatos (Professor/Coordenador)

- WhatsApp: +55 11 97095-9371
- G-Mail: adrianovss@gmail.com
- Acadêmico: adriano.santos@facens.br
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/adrianovss/>
- Instagram: @adrianovss



Grupo do WhatsApp
(IA & Machine Learning T2025/2S)



Facens

AQUI TEM ENGENHARIA